

Проектирование и разработка автоматизированной информационной системы.

Содержание дипломного проекта по АИС

Содержание

Введение

1. Анализ предметной области
 - 1.1.Предметная область
 - 1.1.1. Описание предметной области
 - 1.1.2. Организационная структура
 - 1.1.3. Основные бизнес-процессы.
 - 1.1.4. Диаграмма прецедентов
 - 1.2.Содержание автоматизируемых задач
 - 1.2.1. Функции информационной системы и автоматизируемые задачи приложения.
 - 1.2.2. Диаграмма последовательности
 2. Техническое проектирование
 - 2.1.Проектирование структуры базы данных (словарь данных)
 - 2.2.Выбор и обоснование выбора программного средства разработки
 - 2.3.Проектирование пользовательского интерфейса
 3. Рабочее проектирование
 - 3.1.Разработка базы данных
 - 3.2.Разработка пользовательского интерфейса
 - 3.3.Тестирование программного продукта
 4. Инструкции по работе с АИС
 - 4.1.Требования к техническому обеспечению
 - 4.2.Инструкция системного администратора, программиста
 - 4.3.Руководство пользователя
 5. Охрана труда и техника безопасности
- Заключение
- Список информационных источников
- Приложение (приложения)

Введение

Описывается актуальность программного продукта, цель и задачи дипломного проектирования.

1 Анализ предметной области

1.1.Предметная область

1.1.1. Описание предметной области.

В этом подразделе следует описать деятельность предприятия/объекта, для которых разрабатывается проект. Перечислить функции, выполняемые на этом предприятии/объекте, круг решаемых задач, структуру предприятия, характеристику объекта. Предоставить описание деятельности структурных подразделений/объекта.

Информация собирается с учетом тех задач, которые поставлены в дипломном проекте.

1.1.2. Организационная структура

Содержит описание основных объектов взаимодействия в предметной области: структурная схема предприятия или подразделения. Схему можно представить в приложении.

1.1.3. Основные бизнес-процессы.

Содержит описание всех бизнес-процессов предприятия/подразделения. Как правило, объектом автоматизации являются бизнес-процессы, выполняемые в структурных подразделениях Заказчика. Следовательно, объектами автоматизации будут являться бизнес-процессы, выполняемые в указанном подразделении.

1.1.4. Диаграмма прецедентов

Прецедент – возможность моделируемой системы (часть её функциональности), благодаря которой пользователь может получить конкретный, измеримый и нужный ему результат. Прецедент соответствует отдельному сервису системы, определяет один из вариантов её использования и описывает типичный способ взаимодействия пользователя с системой. Варианты использования обычно применяются для спецификации внешних требований к системе.

Основное назначение диаграммы – описание функциональности и поведения, позволяющее заказчику, конечному пользователю и разработчику совместно обсуждать проектируемую или существующую систему.

При моделировании системы с помощью диаграммы прецедентов системный аналитик стремится:

- чётко отделить систему от её окружения;
- определить действующих лиц (актёров), их взаимодействие с системой и ожидаемую функциональность системы.

определить в глоссарии предметной области понятия, относящиеся к детальному описанию функциональности системы (то есть прецедентов).

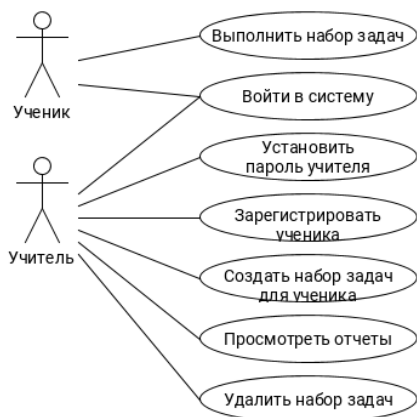


Рисунок 1 – Пример диаграммы прецедента.

1.2.Содержание автоматизируемых задач

1.2.1. Функции информационной системы и автоматизируемые задачи приложения.

Выделяются процессы в деятельности, в рамках которых производится анализ информации и вынесены соответствующие выводы о возможности их автоматизации.

Функции информационной системы (ИС) включают сбор, передачу, хранение, обработку, поиск, актуализацию и предоставление информации, а автоматизируемые задачи приложения охватывают учет, отчетность, контроль, анализ деятельности (планирование, прогнозирование, нормирование) и поддержку принятия решений путем автоматизации рутинных операций с данными, превращая их в полезные сведения. Приложение автоматизирует процессы, где требуется операционная обработка (преобразование данных) или анализ больших объемов информации для помощи в управлении.

1.2.2. Диаграмма активности или Диаграмма последовательности.

Диаграмма активности по всем бизнес-процессам или диаграмма последовательности - на выбор функции.

Диаграмма деятельности определяется как диаграмма, описывающая действия внутри деятельности, иллюстрирующая поток ввода/вывода и управления между ними с использованием таких символов, как вызовы действий, входные/выходные контакты, потоки объектов и потоки управления.

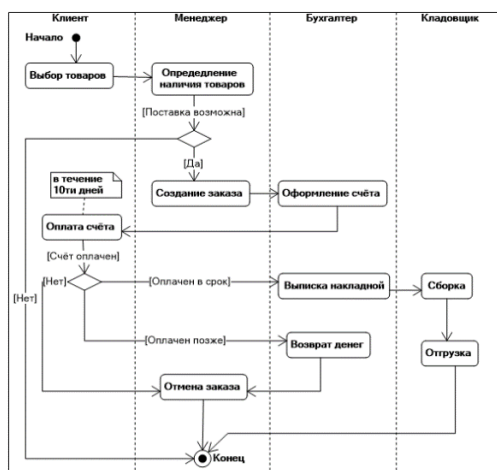


Рисунок 2 – Пример диаграммы активности.

Диаграмма последовательности (Sequence Diagram) — это диаграмма взаимодействия в UML, которая визуализирует обмен сообщениями между объектами системы в хронологическом порядке, показывая временную ось и порядок выполнения действий в рамках конкретного сценария использования или бизнес-процесса. Она наглядно демонстрирует, как участники (акторы) и компоненты системы взаимодействуют друг с другом для выполнения функции, используя линии жизни объектов и стрелки-сообщения.

Диаграмма последовательностей всегда создается в привязке к варианту использования. Каждый вариант использования может содержать несколько диаграмм последовательностей, на тот случай, если они описывают несколько альтернативных вариантов развития событий.

Диаграмма последовательностей, так же, как и вариант использования, может быть реализована как в терминах бизнес-объектов, так и в терминах физических сущностей, таких как компоненты или классы.

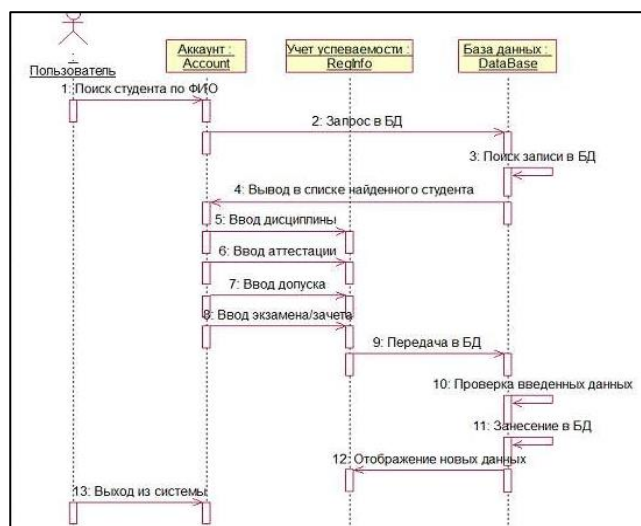


Рисунок 3 – Пример диаграммы последовательности.

2. Техническое проектирование

2.1.Проектирование структуры базы данных (словарь данных)

При создании базы данных наиболее важными являются задачи, связанные с созданием правильной логической структуры данных, обеспечивающей решение всего набора требуемых задач. Под правильной логической структурой в данном случае понимается структура, созданная с учетом особенностей организации хранения данных, используемых при решении требуемых задач. База данных, разработанная без учета того, как она в дальнейшем будет использоваться, оказывается, как правило, неуклюжей и неэффективной. Создание правильной логической структуры предусматривает комплексный анализ всех факторов, влияющих на формирование и обработку данных.

Цель логического проектирования – преобразование концептуальной модели на основе выбранной модели данных в логическую модель, не зависимую от особенностей используемой в дальнейшем СУБД для физической реализации базы данных. Для ее достижения выполняются следующие процедуры.

1. Выбор модели данных. Чаще всего выбирается реляционная модель данных в связи с наглядностью табличного представления данных и удобства работы с ними.

2. Определение набора таблиц исходя из ER-модели и их документирование. Для каждой сущности ER-модели создается таблица. Имя сущности – имя таблицы. Осуществляется формирование структуры таблиц. Устанавливаются связи между таблицами посредством механизма первичных и

внешних ключей. Структуры таблиц и установленные связи между ними документируются.

3. Нормализация таблиц. На этом шаге проверяется корректность структуры таблиц, созданных на предыдущем шаге, посредством применения к ним процедуры нормализации. В результате нормализации получается очень гибкий проект базы данных, позволяющий легко вносить в нее нужные расширения.

4. Определение требований поддержки целостности данных и их документирование. Эти требования представляют собой ограничения, которые вводятся с целью предотвратить помещение в базу данных противоречивых данных. На этом шаге вопросы целостности данных освещаются безотносительно к конкретным аспектам ее реализации. Должны быть рассмотрены следующие типы ограничений:

- обязательные данные. Выясняется, есть ли атрибуты, которые не могут иметь Null-значений;
- ограничения для значений атрибутов. Определяются допустимые значения для атрибутов;
- целостность сущностей. Она достигается, если первичный ключ сущности не содержит Null-значений;
- ссылочная целостность. Она понимается так, что значение внешнего ключа должно обязательно присутствовать в первичном ключе одной из строк таблицы для родительской сущности;

Сведения обо всех установленных ограничениях целостности данных помещаются в словарь данных.

5. Создание окончательного варианта логической модели данных. На этом шаге подготавливается окончательный вариант ER-модели, представляющей логическую модель данных. Сама модель и обновленная документация, включая словарь данных и реляционную схему связи таблиц, представляется для просмотра и анализа пользователям, которые должны убедиться, что она точно отображает предметную область

Построенная логическая модель данных в дальнейшем будет востребована на этапе физического проектирования, а также на этапе эксплуатации и сопровождения уже готовой системы, позволяя наглядно представить любые вносимые в базу данных изменения.

2.2.Выбор и обоснование выбора программного средства разработки

В данном разделе описывается совокупность программных средств, используемых для создания, отладки, функционирования и проверки работоспособности программного продукта.

Обосновывается выбор языка программирования. Приводится перечень проблем, которые ставятся перед разработчиком и описываются возможные пути их решения с помощью выбранного языка программирования. Можно привести сравнительные характеристики различных языков программирования.

Указывается назначение и общие характеристики выбранной среды разработки программы, её возможности, основные области применения. Приводится описание используемых в этой среде средств отладки, рекомендации по их применению.

Обосновывается выбор СУБД. Приводится перечень проблем, которые ставятся перед разработчиком и описываются возможные пути их решения с помощью выбранного СУБД. Можно привести сравнительные характеристики различных СУБД.

2.3.Проектирование пользовательского интерфейса

Разработка пользовательского интерфейса является неотъемлемой частью любого проекта связанного с созданием программного обеспечения. Интерфейс пользователя является точкой взаимодействия человека и программы, зачастую имеющей сложную функциональность. От того насколько удобным будет разработанный интерфейс пользователя будет зависеть и успех продукта.

Разрабатывая пользовательский интерфейс решаются задачи связанные с управлением сложной функциональностью конечного продукта, стараясь сделать его простым и информативным, человечным.

Задачи решаемые разработкой пользовательского интерфейса:

- повышение эффективности работы пользователя, заключающейся в повышении скорости и простоты выполнения операций;
- увеличение удовлетворенности работы пользователя, связанной с сокращением времени на обучение, уменьшением частоты использования справочной документации и обращением в службу поддержки, уменьшением общего числа пользовательских ошибок.

Этапы разработки пользовательского интерфейса

- Сбор и анализ требований бизнес-заказчиков.
- Разработка сценариев работы пользователей.
- Выбор показателей оценки эффективности пользовательского интерфейса.
- Прототипирование и разработка макетов.
- Разработка средств поддержки пользователей.
- Юзабилити тестирование и обеспечение качества интерфейса.
- Разработка документации.

Построение пользовательского интерфейса основывается на принципах построения пользовательских интерфейсов.

В работе необходимо указать инструмент разработки прототипа пользовательского интерфейса, все окна прототипа, переход между ними, с описанием прототипа, а также вывод по созданному прототипу .

Основным предназначением приложения является предоставление пользователю необходимой функциональности.

3. Рабочее проектирование

3.1.Разработка базы данных

Необходимо приложить скрипт базы данных в приложение.

На физическом уровне производится выбор рациональной структуры хранения данных и методов доступа к ним, которые обеспечивает выбранная СУБД. Происходит создание схемы базы данных для конкретной СУБД. Специфика конкретной СУБД может включать в себя ограничения на именование объектов базы

данных, ограничения на поддерживаемые типы данных и т. п. Кроме того, специфика конкретной СУБД при физическом проектировании включает выбор решений, связанных с физической средой хранения данных (выбор методов управления дисковой памятью, разделение БД по файлам и устройствам, методов доступа к данным), создание индексов и т. д. При проектировании реляционных баз данных выполняется нормализация. Процесс описание нормальной формы должен быть представлен и обоснован. Далее строится модель «сущность-связь», или ER-модель - моделей предметной области. ER-модель обычно представляется в графической форме, с использованием оригинальной нотации ER-диаграмма. После модели, в работе, должно быть представлено описание модели – словарь базы данных. Он представлен перечнем описание каждой таблицы с указанием название таблицы, атрибутов и типов данных и комментариями.

3.2. Разработка пользовательского интерфейса

Необходимо описание стиля и описание минимум 2 форм: авторизации и для основного бизнес-процесса.

В ходе разработки интерфейса пользователя необходимо определить требования, общие спецификации пользовательских функций и алгоритмов обработки данных.

Требования к графическому интерфейсу:

- Содержать привычные и понятные пользователю пункты меню, соответствующие функциям обработки.
- Ориентироваться на пользователя, который общается с программой на внешнем уровне взаимодействия.
- Удовлетворять правилу "шести" - в одну линейку меню включать не более 6 понятий, каждое из которых содержит не более 6 опций.
- Сохранять стандартизированное назначение и местоположение на экране графических объектов.

При создании интерфейса, к нему предъявляются следующие требования:

- наличие форм ввода данных;
- наличие форм вывода данных;
- удобная навигация;
- наличие меню;
- наличие всплывающих подсказок;
- защита от некорректного ввода данных;
- обработка исключительных ситуаций;
- наличие сведений о программе;
- наличие сведений об авторе.

Пример интерфейса пользователя представлен на рисунке 4.

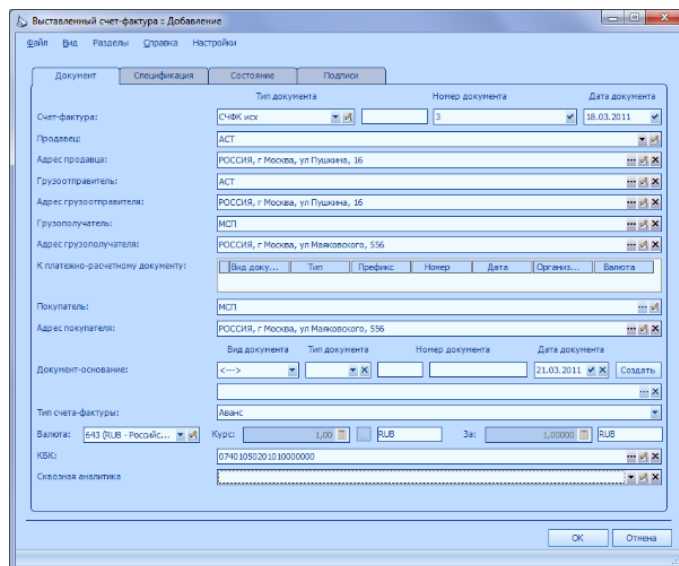


Рисунок 4 – Пример интерфейса.

3.3. Тестирование программного продукта

Тестирование необходимо выполнить по основному бизнес-процессу и/или юнит тесты.

Тестирование – это процесс проверки программы на основе набора тестов, путем сопоставления полученных результатов выполнения программы с прогнозируемыми выходными данными набора тестов. В работе должны быть определены методы и средства тестирования программного продукта. Описаны тестовые сценарии, тестовые варианты и результаты тестирования. Для проведения этапа тестирования используем модульные тесты. В работе необходимо реализовать и описать 2 unit-теста. Необходимо, чтобы варианты тестирования демонстрировали различные исходы работы алгоритма.

4. Инструкции по работе с АИС

4.1. Требования к техническому обеспечению

В данном пункте приводится выбора типа ЭВМ и периферийных устройств. В границах работы над дипломным проектом необходимо определить, какие требования должны быть предъявлены к аппаратному обеспечению при эксплуатации на нем разработанной ИС

Для программного обеспечения системы приводят перечень покупных программных средств, СУБД с характеристиками и требованиями.

4.2. Инструкция системного администратора, программиста

Руководство программиста относится к эксплуатационно-технической документации и требуется в тех случаях, когда система тем или иным образом предоставляет возможность написания, редактирования или использования программного кода.

Примерами могут служить:

- библиотека функций;
- платформа или среда для разработки ПО; – ПО с открытым кодом.

Документ должен предоставлять всю необходимую информацию для того, чтобы разработчик мог воспользоваться возможностями системы. Для решения этой задачи содержание документа может включать в себя:

- назначение, структуру входных и выходных данных программных функций;
- возможности по созданию программного кода, особенности его интерпретации и компиляции;
- синтаксические особенности используемого языка программирования;
- возможные правила и ограничения при работе с программным кодом;
- различные инструкции по работе с программой.

Список возможных тем этим не ограничивается, все зависит от особенностей конкретной системы. Надо сказать, что руководство программиста бывает очень полезно и для разработчиков системы, являясь справочником по текущей реализации логики работы ПО.

Состав типового руководства программиста

В соответствии с требованиями ГОСТ руководство программиста должно содержать следующие разделы:

- Назначение и условия применения программы, где указывают область применения ПО и технические требования, необходимые для его работы.
- Характеристика программы, где описывают режим работы программы, показатели скорости ее работы и другие важные для использования характеристики.
- Обращение к программе, где указывают способы и параметры запуска программы;
- Входные и выходные данные, где описывают формат, способ организации и другие требования к входным и выходным данным;
- Сообщения, где приводят тексты сообщений, выдаваемых программой в различных ситуациях и действия, которые необходимо при этом предпринять.

Различные примеры, иллюстрации и таблицы целесообразно приводить в приложениях к документу.

Стандарты для руководства программиста.

ГОСТы регламентируют и этот документ, в данном случае это ГОСТ 19.504. В соответствии с ним определяется структура и содержание Руководства программиста.

4.3.Руководство пользователя

Одним из важных эксплуатационных документов является Руководство пользователя. При разработке этого документа следует учитывать следующие рекомендации:

- руководство должно содержать все инструкции, необходимые пользователю;
- изложение должно быть ясным, короткими предложениями;
- следует избегать технического жаргона и узкоспециальной терминологии;
- будьте точны и рациональны – длинные и запутанные руководства обычно никто не читает, например, лучше привести рисунок формы, чем долго ее описывать.

Руководство пользователя содержит следующие разделы:

- общие сведения о программном продукте (наименование программного продукта, краткое описание его функций, реализованных методов и возможных областей применения);
- описание запуска (описание действий по запуску программы и сообщений, которые при этом могут быть получены);
- инструкции по работе или описание пользовательского интерфейса (описание режимов работы, форматов ввода/вывода информации и возможных настроек);
- сообщения пользователю (содержит перечень возможных сообщений, описание их содержания и действий, которые необходимо предпринять по этим сообщениям).

Заключение

В данном разделе подводятся итоги выполненного проекта соответственно задачам и целям, обозначенным во введении. Дается оценка проделанной работе. Приводятся преимущества и недостатки АИС и рекомендации по возможным путям дальнейшего развития программного продукта, в данном направлении с учетом перспектив развития информационных технологий.

Список использованных источников

Список использованных источников оформляется в полном соответствии с библиографическими обоснованиями согласно ГОСТ 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и правила составления.

Количество источников должно быть не менее 15. Ссылки на Википедию не допускаются. Источник все должны быть связаны с текстом, т.е. в тексте должна быть ссылка на источник. Оформляется она в виде квадратных скобок и номером в списке. Например, [2].

Приложения

В приложения помещаются исследовательские материалы, чертежи, таблицы и графики, авторские, методические разработки, рисунки, схемы, модели, листинги программ, образцы документации, спецификации и т.д.

В приложении может быть представлено программные коды:

- клиентской части;
- серверной части.